



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120764745 A

(43) 申请公布日 2025. 10. 10

(21) 申请号 202510830068.0

(22) 申请日 2025.06.20

(71) 申请人 新疆大学

地址 830046 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐
市天山区胜利路666号

(72) 发明人 赵洪田 张佳琳 常钰晗 王一权
闫佳瑶 雷子涵

(51) Int.Cl.

G06Q 10/04 (2023.01)

G06Q 10/0639 (2023.01)

G06Q 10/0633 (2023.01)

G06Q 50/04 (2012.01)

G06N 3/126 (2023.01)

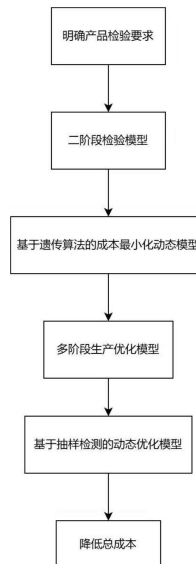
权利要求书1页 说明书6页 附图2页

(54) 发明名称

一种基于抽样检测的多阶段生产过程决策
与成本优化方法

(57) 摘要

本发明涉及一种基于抽样检测的多阶段生产过程决策与成本优化问题,包括以下步骤:获取某产品生产阶段的产品检验要求,明确生产过程中涉及的主要决策环节,本发明中提出了一种用于零配件次品率检测的两阶段模型,并提出了一种基于遗传算法的成本最小化动态模型减少次品率并降低总成本。另外本发明提出了一种多阶段生产优化的动态模型,减少次品进入装配环节,以降低市场损失和拆解成本。最后,本发明构建了基于抽样检测的多阶段生产决策与成本优化模型,解决了在不同生产阶段的检测与处理决策问题。



1. 一种基于抽样检测的多阶段生产过程决策与成本优化问题,主要包括以下步骤:

S1. 明确产品生产阶段的产品检验要求

某电子产品的成品由两种零配件装配而成,如果任一零配件不合格,成品必定不合格;即便两种零配件均合格,成品仍有不合格的可能。对于不合格产品,企业可以选择直接报废,或支付费用进行拆解以回收完好的零配件

S2. 二阶段检验模型

构建了一个两阶段的检验模型:首阶段为初步筛选,此阶段我们进行小样本的检测,如果不能得出明确的结论,则会进入到第二阶段,即详细检测阶段,为了满足置信度的要求,我们将进一步进行抽样检测。通过假设检验评估零配件次品率,利用样本大小公式估算最少检验次数,设计成本最小化抽样检测方案

S3. 基于遗传算法的成本最小化动态模型

使用遗传算法优化总成本,涉及零件检测、成品合格性检验、拆解与再利用、退回处理等决策。设定次品率阈值和降低比例,通过DEAP库定义适应度函数,创建个体和种群,注册遗传算法操作,寻找最优解

S4. 多阶段生产优化模型

定义零配件、半成品和成品检测的成本公式,以及总成本函数。在次品率降至预定阈值或循环次数达到上限时停止迭代,输出最优化决策方案,

S5. 基于抽样检测的动态优化模型

通过抽样检测估计次品率,次品率递减依赖于上一次抽样结果,检测决策算法在每个检测周期后更新次品率。模型优化在降低总成本方面表现良好,但零配件和半成品检测策略需进一步优化。

2. 如权利要求1所述的一种基于抽样检测的多阶段生产过程决策与成本优化问题,其特征在于,于遗传算法的成本最小化动态模型减少次品率并降低总成本,使用一种多阶段生产优化的动态模型,减少次品进入装配环节,以降低市场损失和拆解成本,构建了基于抽样检测的多阶段生产决策与成本优化模型,解决不同生产阶段的检测与处理决策问题。

一种基于抽样检测的多阶段生产过程决策与成本优化方法

技术领域

[0001] 本发明涉及工业装配生产领域,特别是涉及一种基于抽样检测的多级生产过程决策与成本优化算法。

背景技术

[0002] 在现代工业装配生产过程中,常常面临多样化且复杂的决策问题,如生产效率不足、成本控制不理想等。这些问题直接影响着企业的市场竞争力和生产效益。随着市场竞争的加剧和消费者对产品质量的日益关注,企业对于生产过程中的质量控制要求越来越高。传统的固定次品率抽样检测方法已经无法满足企业对于高质量、低成本的生产需求。由于生产流程往往包含多个阶段和多个零部件,如何在保证产品质量的前提下,最小化生产成本,成为企业亟需解决的问题。虽然国内存在一些针对生产过程优化的算法,但它们在处理抽样检测、成本控制和次品率控制方面仍存在不足。

[0003] 目前的传统抽样检测方法往往基于固定的次品率进行决策,缺乏灵活性和动态性,难以适应复杂多变的生产环境。近年来,随着遗传算法的进步发展,帮助我们在多代进化过程中寻找到成本最优的解决方案,本文所提出的一种基于抽样检测的多级生产过程决策与成本优化方法,通过在不同生产阶段采用科学的抽样方法,对质量进行有效控制。

发明内容

(一)解决的技术问题

[0004] 针对在工业装配生产过程中生产效率不足、成本控制不理想以及次品率控制难度大等多重问题,本发明的目的是提供一种基于抽样检测的多级生产过程决策与成本优化算法,用于解决:工业装配生产过程中生产效率不足以及成本控制不理想的问题。

(二)技术方案

[0005] 为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:

[0006] 本发明提供了一种基于抽样检测的多阶段生产过程决策与成本优化方法,包括:产品检验要求模块,明确主要决策环节,产品两阶段检验模型,初步筛选与详细检测模块,成本最小化动态模型,遗传算法模块,多阶段生产优化模型,次品率优化模块,基于抽样检测的动态优化模型,修正与优化模块。

[0007] 一种基于抽样检测的多阶段生产过程决策与成本优化方法,包括以下步骤:

[0008] S1.明确产品生产阶段的产品检验要求

[0009] 某电子产品的成品由两种零配件装配而成。如果任一零配件不合格,成品必定不合格;即便两种零配件均合格,成品仍有不合格的可能。对于不合格产品,企业可以选择直接报废,或支付费用进行拆解以回收完好的零配件。

[0010] S2.二阶段检验模型

[0011] 构建了一个两阶段的检验模型:首阶段为初步筛选,此阶段我们进行小样本的检测,如果不能得出明确的结论,则会进入到第二阶段,即详细检测阶段,为了满足置信度的

要求,我们将进一步进行抽样检测。

[0012] 步骤(1):统计假设检验,应用假设检验评估某零配件的次品率是否超过标称值。为了进行假设检验,我们能够通过标准化流程,把不合格品比例转化成标准正态分布数值 z-score以进行推断检测

$$z = \frac{p_1 - p}{\sigma/\sqrt{n}}$$

[0013] 步骤(2):我们通过样本大小公式来估算最少检测次数

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{E^2}$$

根据样本的抽样数量和总体特征,可以利用二项分布的正态分布近似性质来计算最小样本量。通过查阅标准正态分布表,我们能够获得在各个置信水平下对应的临界值信息。

[0014] 步骤(3):设计成本最小化抽样检测方案。对样本执行小批量的抽样检测并分析,若无法得出确切的结论,那么则推进至下一个抽样检测阶段,直到达到预定的信度要求。

$$k \sim \text{Binomial}(n, p)$$

[0015] S3. 基于遗传算法的成本最小化动态模型

为了最小化总成本,需要在不同阶段做出决策。我们将这些决策归纳为以下四类:零件检测审查决策,成品合格性检验决策,拆解与再利用决策,退回处理决策。

[0016] 使用遗传算法进行求解,其流程如下:

[0017] 步骤(1):我们假定次品率阈值为1.5%,零配件1、零配件2以及产品的次品率降低的比例为0.65。

[0018] 步骤(2):我们在循环过程中综合考量检测成本与次品率,由决策分析函数智能决定是进行检测还是拆解,同时实时计算并累积每次循环的总成本。随着循环的推进,次品率按预定比例递减,直至达到设定的终止条件,从而完成对整个决策流程的优化分析。

[0019] 步骤(3):我们使用DEAP库定义适应度函数来计算个体的总成本。并创建个体和种群,个体由三个参数(零配件1次品率、零配件2次品率、成品次品率)组成。然后注册遗传算法的操作,包括选择、交叉和变异。;

[0020] 步骤(4):初始化种群并运行遗传算法,通过多代进化寻找最优解。在每一代中,评估个体的适应度,选择适应度较高的个体进行交叉和变异。

[0021] 步骤(5):在算法结束后,从种群中选择适应度最好的个体作为最终的解决方案。即得到了成本最小化的最优解。

[0022] S4. 多阶段生产优化模型

[0023] 步骤(1):在每一轮循环过程中,对零配件进行检测的成本公式为:

$$C_{\text{Sparepart}}^n = \sum_{i=1}^8 (x_i^n \cdot C_{d_i} + (1 - x_i^n) \cdot p_i^n \cdot C_{b_i})$$

[0024] 步骤(2):在每一轮循环过程中,对半成品进行检测的成本公式为:

$$C_{\text{half_product_detect}}^n = \sum_{j=1}^3 \left(C_{a_k p_j} + y_j^n \cdot C_{a_k p_j} + (1 - y_j^n) \cdot p_{k p_j}^n \cdot (C_{a_k p_j}^n + C_{dis_{k p_j}}) \right)$$

[0025] 步骤(3):在每一轮循环过程中,成品检测的费用公式为:

$$C_{\text{product_detect}}^n = C_{a_{\text{product}}} + z^n \cdot C_{d_{\text{product}}} + (1 - z^n) \cdot p_{\text{product}}^n \cdot (C_{a_{\text{product}}} + C_{\text{market}} + C_{dis_{\text{product}}})$$

[0026] 步骤(4):总成本函数是每次循环的检测、装配、拆解成本的累加,表示整个生产过程中各项操作的总花费。公式为:

$$C_{\text{total}} = \sum_{n=1}^N (C_{\text{Sparepart}}^n + C_{\text{half_product_detect}}^n + C_{\text{product_detect}}^n)$$

[0027] 在次品率降至预定阈值或循环次数触及上限N的情形下,系统将停止迭代过程。系统在达到既定的最大迭代次数N时能够及时终止,防止无休止地执行循环。此外,一旦系统达到期望的次品率或迭代次数上限,便会输出最优化的决策方案。

[0028] S5.基于抽样检测的动态优化模型

[0029] 通过对零配件、半成品和成品的抽样检测方法估计得到次品率,根据样本中的次品比例来推测整体的次品率。次品率是通过样本检测进行评估的,因此次品率减少的过程会显得更为复杂。具体来说,每个循环期间,次品率 $\hat{p}_i$ 降低的数值依赖于上一次抽样获得的次品率估计。其递减公式为:

$$\hat{p}_i^{k+1} = \hat{p}_i^k \cdot (1 - \alpha)$$

[0030] 鉴于次品率在每一次抽样之后会进行动态的修正,因此在进行检测决策时,涉及的次品率须在每个检测周期结束后进行更新。因此,检测决策的算法设定如下:

$$d_i < \hat{p}_i \cdot c_i$$

[0031] 模型优化在降低总成本方面表现较好,特别是在高置信水平下能够显著减少成本。然而,模型在零配件和半成品检测方面的策略仍需进一步优化,以提升整体检测的精度和效率。

有益效果

[0032] (1) 本发明一种基于抽样检测的多阶段生产过程决策与成本优化方法考虑了生产过程中的多种不确定性因素,如次品率的动态变化和抽样检测的误差等。通过动态调整样本量和决策策略,算法能够在次品率估计误差较大的情况下,依然保持高效、低成本的生产流程优化。

[0033] (2) 与传统的固定次品率抽样检测方法相比,该模型具有更高的灵活性和动态性,能够适应复杂多变的生产环境,为企业在复杂生产环境下的决策提供支持。同时,该模型还引入了遗传算法等智能优化算法,通过多次迭代和适应度评估,能够在复杂的参数空间中找到最优解,实现了检测成本与质量控制的平衡。

附图说明

[0034] 图1为本发明一种基于抽样检测的多阶段生产过程决策与成本优化方法的操作流程示意图;

[0035] 图2为本发明一种基于抽样检测的多阶段生产过程决策与成本优化方法的算法详细步骤图。

具体实施方式

[0036] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图和具体实施例对本发明做进一步说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

一种基于抽样检测的多阶段生产过程决策与成本优化方法,包括以下步骤:

[0037] S1.明确产品生产阶段的产品检验要求

[0038] 某电子产品的成品由两种零配件装配而成。如果任一零配件不合格,成品必定不合格;即便两种零配件均合格,成品仍有不合格的可能。对于不合格产品,企业可以选择直接报废,或支付费用进行拆解以回收完好的零配件。

[0039] S2.二阶段检验模型

[0040] 构建了一个两阶段的检验模型:首阶段为初步筛选,此阶段我们进行小样本的检测,如果不能得出明确的结论,则会进入到第二阶段,即详细检测阶段,为了满足置信度的要求,我们将进一步进行抽样检测。

[0041] 步骤(1):统计假设检验,应用假设检验评估某零配件的次品率是否超过标称值。为了进行假设检验,我们能够通过标准化流程,把不合格品比例转化成标准正态分布数值 z -score 以进行推断检测

$$z = \frac{p_1 - p}{\sigma / \sqrt{n}}$$

[0042] 步骤(2):我们通过样本大小公式来估算最少检测次数

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{E^2}$$

根据样本的抽样数量和总体特征,可以利用二项分布的正态分布近似性质来计算最小样本量。通过查阅标准正态分布表,我们能够获得在各个置信水平下对应的临界值信息。

[0043] 步骤(3):设计成本最小化抽样检测方案。对样本执行小批量的抽样检测并分析,若无法得出确切的结论,那么则推进至下一个抽样检测阶段,直到达到预定的信度要求。

$$k \sim \text{Binomial}(n, p)$$

[0044] S3.基于遗传算法的成本最小化动态模型

为了最小化总成本,需要在不同阶段做出决策。我们将这些决策归纳为以下四类:零件检测审查决策,成品合格性检验决策,拆解与再利用决策,退回处理决策。

[0045] 使用遗传算法进行求解,其流程如下:

[0046] 步骤(1):我们假定次品率阈值为1.5%,零配件1、零配件2以及产品的次品率降低的比例为0.65。

[0047] 步骤(2):我们在循环过程中综合考量检测成本与次品率,由决策分析函数智能决

定是进行检测还是拆解,同时实时计算并累积每次循环的总成本。随着循环的推进,次品率按预定比例递减,直至达到设定的终止条件,从而完成对整个决策流程的优化分析。

[0048] 步骤(3):我们使用DEAP库定义适应度函数来计算个体的总成本。并创建个体和种群,个体由三个参数(零配件1次品率、零配件2次品率、成品次品率)组成。然后注册遗传算法的操作,包括选择、交叉和变异。;

[0049] 步骤(4):初始化种群并运行遗传算法,通过多代进化寻找最优解。在每一代中,评估个体的适应度,选择适应度较高的个体进行交叉和变异。

[0050] 步骤(5):在算法结束后,从种群中选择适应度最好的个体作为最终的解决方案。即得到了成本最小化的最优解。

[0051] S4.多阶段生产优化模型

[0052] 步骤(1):在每一轮循环过程中,对零配件进行检测的成本公式为:

$$C_{\text{Sparepart}}^n = \sum_{i=1}^8 (x_i^n \cdot C_{d_i} + (1 - x_i^n) \cdot p_i^n \cdot C_{b_i})$$

[0053] 步骤(2):在每一轮循环过程中,对半成品进行检测的成本公式为:

$$C_{\text{half_product_detect}}^n = \sum_{j=1}^3 (C_{a_k p_j} + y_j^n \cdot C_{a_k p_j} + (1 - y_j^n) \cdot p_{k p_j}^n \cdot (C_{a_k p_j}^n + C_{dis_{k p_j}}))$$

[0054] 步骤(3):在每一轮循环过程中,成品检测的费用公式为:

$$C_{\text{product_detect}}^n = C_{a_{\text{product}}} + z^n \cdot C_{d_{\text{product}}} + (1 - z^n) \cdot p_{\text{product}}^n \cdot (C_{a_{\text{product}}} + C_{\text{market}} + C_{dis_{\text{product}}})$$

[0055] 步骤(4):总成本函数是每次循环的检测、装配、拆解成本的累加,表示整个生产过程中各项操作的总花费。公式为:

$$C_{\text{total}} = \sum_{n=1}^N (C_{\text{Sparepart}}^n + C_{\text{half_product_detect}}^n + C_{\text{product_detect}}^n)$$

[0056] 在次品率降至预定阈值或循环次数触及上限N的情形下,系统将停止迭代过程。系统在达到既定的最大迭代次数N时能够及时终止,防止无休止地执行循环。此外,一旦系统达到期望的次品率或迭代次数上限,便会输出最优化的决策方案。

[0057] S5.基于抽样检测的动态优化模型

[0058] 通过对零配件、半成品和成品的抽样检测方法估计得到次品率,根据样本中的次品比例来推测整体的次品率。次品率是通过样本检测进行评估的,因此次品率减少的过程会显得更为复杂。具体来说,每个循环期间,次品率 $\hat{p}_i$ 降低的数值依赖于上一次抽样获得的次品率估计。其递减公式为:

$$\hat{p}_i^{k+1} = \hat{p}_i^k \cdot (1 - \alpha)$$

[0059] 鉴于次品率在每一次抽样之后会进行动态的修正,因此在进行检测决策时,涉及的次品率须在每个检测周期结束后进行更新。因此,检测决策的算法设定如下:

$$d_i < \hat{p}_i \cdot c_i$$

[0060] 模型优化在降低总成本方面表现较好,特别是在高置信水平下能够显著减少成

本。然而,模型在零配件和半成品检测方面的策略仍需进一步优化,以提升整体检测的精度和效率。

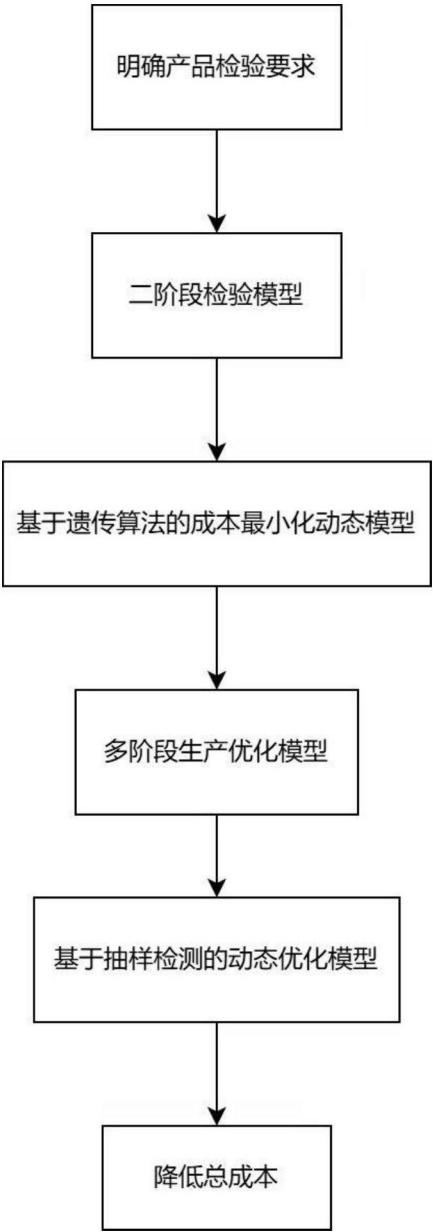


图1

Algorithm 1 Two-Stage Inspection Model

```

1: procedure TWOSTAGEINSPECTION( $k, n, p_{\text{nominal}}$ )  $\triangleright$   $k$ : defective items,  $n$ :
   sample size,  $p_{\text{nominal}}$ : nominal defective rate
2:   Stage 1 Inspection
3:    $\mu \leftarrow n \times p_{\text{nominal}}$   $\triangleright$  Calculate expected number of defectives
4:    $\sigma^2 \leftarrow n \times p_{\text{nominal}} \times (1 - p_{\text{nominal}})$   $\triangleright$  Calculate variance
5:    $z \leftarrow \frac{k - \mu}{\sigma}$   $\triangleright$  Standardize the defective rate
6:   if  $k > 9$  then  $\triangleright$  Reject if more than 9 defectives
7:     Reject
8:   else if  $k < 2$  then  $\triangleright$  Accept if less than 2 defectives
9:     Accept
10:  else  $\triangleright$  Between 2 and 9 defectives, proceed to Stage 2
11:    Proceed to Stage 2
12:  end if
13:  Stage 2 Inspection  $\triangleright$  Assuming sufficient samples, e.g., 139
14:  Calculate total number of defectives  $K_{\text{total}}$ 
15:  if  $K_{\text{total}} > 20$  then  $\triangleright$  Reject if more than 20 total defectives
16:    Reject
17:  else if  $K_{\text{total}} < 9$  then  $\triangleright$  Accept if less than 9 total defectives
18:    Accept
19:  end if
20: end procedure

```

算法 1：两阶段检验模型

Algorithm 2 Dynamic Model Algorithm for Minimizing Total Cost

```

1: Initialize:
2:  $N \leftarrow$  Maximum number of cycles
3:  $\text{threshold} \leftarrow$  Defect rate threshold
4:  $\text{defect\_rate\_p1}, \text{defect\_rate\_p2}, \text{defect\_rate\_final} \leftarrow$  Initial defect rates
5:  $\text{total\_cost} \leftarrow 0$ 
6:  $n \leftarrow 0$ 
7: while  $n < N$  and  $\text{defect\_rate\_final} \geq \text{threshold}$  do
8:   Compute Decisions:
9:    $\text{inspect\_p1}, \text{inspect\_p2}, \text{inspect\_final}, \text{disassemble\_fail}, \text{process\_return} \leftarrow$ 
      $\text{ComputeOptimalDecisions}()$ 
10:  Calculate Costs:
11:   $\text{cost\_inspection} \leftarrow \text{ComputeInspectionCosts}(\text{inspect\_p1}, \text{inspect\_p2}, n)$ 
12:   $\text{cost\_assembly\_inspection} \leftarrow \text{ComputeAssemblyInspectionCosts}(\text{inspect\_final}, n)$ 
13:   $\text{cost\_disassembly\_reuse} \leftarrow \text{ComputeDisassemblyReuseCosts}(\text{disassemble\_fail}, n)$ 
14:   $\text{cost\_return\_processing} \leftarrow \text{ComputeReturnProcessingCosts}(\text{process\_return}, n)$ 
15:   $\text{total\_cost} \leftarrow \text{total\_cost} + \text{cost\_inspection} + \text{cost\_assembly\_inspection} +$ 
      $\text{cost\_disassembly\_reuse} + \text{cost\_return\_processing}$ 
16:  Update Defect Rates:
17:   $\text{defect\_rate\_p1} \leftarrow \text{defect\_rate\_p1} \times (1 - \text{decrement\_rate\_p1})$ 
18:   $\text{defect\_rate\_p2} \leftarrow \text{defect\_rate\_p2} \times (1 - \text{decrement\_rate\_p2})$ 
19:   $\text{defect\_rate\_final} \leftarrow \text{defect\_rate\_final} \times (1 - \text{decrement\_rate\_final})$ 
20:   $n \leftarrow n + 1$ 
21: end while
22: Output:
23:  $\text{Print}(\text{total\_cost}, n)$ 

```

算法 2：成本最小化动态模型

图2